

数理研ゼミ：内田伏一『集合と位相』

第1章 集合と写像

型推栄

大学院情報理工学研究科 | 専攻 岡本吉央研究室 M1

2026/02/19

本書の目的

集合と位相に関する入門

- ▶ 90 分 × 25 回の講義で 7 割程度の内容が扱われることを念頭に置いている
- ▶ われわれのゼミでそれだけの量は扱えない
 - ▶ ある程度取捨選択をしながら進めていく

本書の構成

1. 集合と写像
 - ▶ 今日はここをやります
2. 濃度の大小と二項関係
3. 整列集合と選択公理
4. 距離空間
5. 位相空間
6. 積空間と商空間
7. 位相的性質
8. 完備距離空間
9. 写像空間

第1章 集合と写像

§1 集合とは

§2 集合の演算

§3 ド・モルガンの法則

§4 直積集合

§5 写像

§1 集合とは

集合

「もの」の集まりで、その範囲がはっきり定まっているもの

あるもの a と集まり A が与えられたとき、 a が A に入っているかを主観なく判断できるか？

- ▶ 「自然数全体」や「日本人全体」は集合である
- ▶ 「大きい自然数全体」や「美人全体」は集合でない

§1 集合とは

記法

A を集合とする.

- ▶ A を構成する「もの」一つ一つを, A の元または要素という.
- ▶ a が A の元であるとき, a は A に属するないし含まれるといい, $a \in A$ で表す.
- ▶ a が A の元でないとき, $a \notin A$ と書く (以後, 他の記法も同様).

$a \in A$ は向きを反転させて $A \ni a$ とも書ける.

記法

集合 A と B が同じ構成要素から成るとき, $A = B$ と書く.

$A = B$ であることは, 言い換えれば

- ▶ x が A の元であるならば, x が B の元でもあること
 - ▶ x が B の元であるならば, x が A の元でもあること
- がそれぞれ成り立つことである.

§1 集合とは

集合の表し方

集合を表すための2通りの表記を導入する.

1. 元をすべて列挙して波括弧で囲う

ex. 自然数 2, 5, 7 から成る集合は $\{2, 5, 7\}$

2. ある条件 P を満たすもの全体 x として集合を定め, $\{x \mid P(x)\}$ で表す

ex. 1 億以下の自然数全体は $\{x \mid x \text{ は自然数, } x \leq 100000000\}$

▶ $\{x \in \mathbf{N} \mid x \leq 100000000\}$ とも書く

一般的には, これらの表記はそれぞれ

1. 外延的表記
2. 内包的表記

と呼ばれることが多い.

§1 集合とは

空集合

元を一つも含まない集合を**空集合**といい、 $\emptyset$ で表す.

- ▶ $\emptyset$ (`\varnothing`) でなく $\emptyset$ (`\emptyset`) や $\{\}$ を使う流儀もある
 - ▶ 古い文献では $\emptyset$, 最近は $\emptyset$ が多い? (体感)

集合の大きさ

元を有限個しか持たない集合を**有限集合**といい, そうでないものを**無限集合**という.

§1 集合とは

代表的な集合

例 1.1 で自然数全体の集合を N と表した．他にも以下の記法を使う．

$\mathbb{Z}$: 整数全体の集合

$\mathbb{R}$: 実数全体の集合

$\mathbb{Q}$: 有理数全体の集合

$\mathbb{C}$: 複素数全体の集合

▶ 黒板太字 ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}$ など) を使うことも多い

§1 集合とは

部分集合

A, B を集合とする.

- ▶ A の任意の元が B に含まれるとき, A は B の部分集合であるといい, $A \subset B$ や $B \supset A$ と書く.
- ▶ A は B に包まれるとも言う.
- ▶ 特に $A \subset B$ かつ $A \neq B$ であるとき, A は B の真部分集合であるといい, $A \subsetneq B$ と書く.
- ▶ $A \subset B$ を明示的に $A \subseteq B$ と書く流儀もある

性質

1. $A \subset A$ である.
2. $A \subset B$ かつ $B \subset A$ ならば $A = B$ である.
3. $A \subset B$ かつ $B \subset C$ ならば $A \subset C$ である.

§1 集合とは

部分集合

$A \subset B \stackrel{\text{def}}{\iff} A$ の任意の元が B に含まれる

空集合 $\emptyset$ は、任意の集合の部分集合である.

- ▶ 対偶律より「 $x \in A$ ならば $x \in B$ 」は「 $x \notin B$ ならば $x \notin A$ 」と同値
- ▶ どんな B と $x \notin B$ を取っても $x \notin \emptyset$ を満たすので、 $\emptyset \subset B$ が言える

§1 集合とは

巾集合

集合 A の部分集合全体を A の巾集合といい、 $\wp(A)$ で表す.

空集合 $\emptyset$ は、任意の集合の部分集合である.

- ▶ 対偶律より「 $x \in A$ ならば $x \in B$ 」は「 $x \notin B$ ならば $x \notin A$ 」と同値
- ▶ どんな B と $x \notin B$ を取っても $x \notin \emptyset$ を満たすので、 $\emptyset \subset B$ が言える

一般に、その元がふたたび集合であるような集合を集合族と呼ぶ.

§2 集合の演算

集合の演算

A, B を集合とする.

- ▶ A と B の元を寄せ集めてできる集合を A と B の和集合といい, $A \cup B$ で表す.
- ▶ A にも B にも含まれる元から成る集合を A と B の共通部分といい, $A \cap B$ で表す.
- ▶ A に含まれ, B に含まれない元から成る集合を A と B の差部分といい, $A - B$ で表す.

$A \cap B$ が空集合であるとき, A と B は交わらないといい, さもなくば交わるという.

A と B が交わらないとき, $A \cup B$ を A と B の非交和ないし直和という.

§2 集合の演算

定理 2.1

集合 A, B について以下が成り立つ.

$$(1) A \subset A \cup B$$

$$(2) B \subset A \cup B$$

$$(3) A \cup B = B \cup A$$

$$(4) A \cap B \subset A$$

$$(5) A \cap B \subset B$$

$$(6) A \cap B = B \cap A$$

証明

(1) のみ示す. 元 $x \in A$ を任意にとると, 定義より x は $A \cup B$ の元でもある.
したがって $A \subset A \cup B$. □

部分集合

$A \subset B \stackrel{\text{def}}{\iff} A$ の任意の元が B に含まれる

§2 集合の演算

定理 2.2

集合 A, B, C, D について以下が成り立つ.

- (1) $A \subset C$ かつ $B \subset C$ ならば, $A \cup B \subset C$ である.
- (2) $D \subset A$ かつ $D \subset B$ ならば, $D \subset A \cap B$ である.

証明

(1) のみ示す. $x \in A \cup B$ を任意にとると, x は A の元であるか, または B の元である. どちらの場合にも $x \in C$ が成り立つから, $A \cup B \subset C$. □

定理 2.3 (結合法則)

集合 A, B, C について以下が成り立つ.

- (1) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- (2) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

§2 集合の演算

定理 2.1 (交換法則)

$$(3) \quad A \cup B = B \cup A$$

$$(6) \quad A \cap B = B \cap A$$

定理 2.3 (結合法則)

$$(1) \quad (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(2) \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

和集合や共通部分を書くうえで、集合の順番やカッコの位置はどのように書いても問題ない。

§2 集合の演算

定理 2.4 (分配法則)

集合 A, B, C について以下が成り立つ.

- (1) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- (2) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

証明 (1) のみ示す.

($\subset$) $x \in A \cup (B \cap C)$ と仮定すると, 以下の2通りがありうる.

$x \in A$: 直ちに $x \in A \cup B$ と $x \in A \cup C$ が従うので, $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

$x \in B \cap C$: $x \in B$ より $x \in A \cup B$. $x \in C$ より $x \in A \cup C$. よって
 $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

($\supset$) $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ と仮定する. このとき以下の4通りが考えられる:

(a) $x \in A$, $x \in A$ (b) $x \in A$, $x \in C$ (c) $x \in B$, $x \in A$ (d) $x \in B$, $x \in C$.

(a), (b), (c) の場合は $x \in A$, (d) の場合は $x \in B \cap C$ であるから, $x \in A \cup (B \cap C)$. $\square$

§3 ド・モルガンの法則

定理 3.1 (ド・モルガンの法則)

集合 X, A, B について以下が成り立つ.

$$(1) \quad X - (A \cup B) = (X - A) \cap (X - B)$$

$$(2) \quad X - (A \cap B) = (X - A) \cup (X - B)$$

証明 (1) のみ示す.

($\subset$) $x \in X - (A \cup B)$ と仮定する. すなわち $x \notin A \cup B$ であるから, $x \notin A$ かつ $x \notin B$,
また $x \in X$ であるから $x \in X - A$ かつ $x \in X - B$. よって $x \in (X - A) \cap (X - B)$.

($\supset$) 同様. □